UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
REDES DE COMPUTADORAS 1
ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ RAMIREZ
ING. LUIS FERNANDO ESPINO BARRIOS
AUX. CÉSAR FERNANDO SAZO QUISQUINAY
AUX. ADRIÁN JOSUÉ FERNÁNDEZ ÁVILA
AUX. JOSSELINE GRISELDA MONTECINOS HERNÁNDEZ
AUX. RONI EDUARDO VÁSQUEZ FLORES
AUX. PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ LIMA

Hoja de Calificación Práctica 1

Fecha Calificación: _____/_____/ 2026

Nombre: _____ Carnet:_____

Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Cumplimiento del enfoque de diseño establecido	El diseño debe presentarse como un diagrama de topología física (no como configuración funcional ni simulación de dispositivos).	
Uso de herramientas requeridas	Uso de la herramienta de diagramación establecida, Markdown para el manual y GitHub para el repositorio.	
Documentación obligatoria	Manual técnico con justificación de topología, medio físico, disposición de pines, etiquetado de cables y comparación TIA/EIA-606, entregado en la carpeta del repositorio especificado.	

Justificación del medio físico	Se especificó el tipo/categoría de cableado a utilizar, justificando la elección según distancia y ancho de banda. Los cables están etiquetados con el formato establecido.	
Documentación de pines T568A/T568B	Se documentó la disposición de pines T568B (y T568A si aplica) para al menos un conector straight-through y uno crossover, como evidencia de comprensión de Capa 1.	
Justificación de topología	Se seleccionó y justificó el tipo de topología física por cada departamento, considerando número de hosts, criticidad del segmento y balance costo/escalabilidad/tolerancia a fallos.	

Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Diseño y organización de la topología	20	
Selección y justificación del medio físico (tipo/categoría de cable)	10	
Aplicación de los estándares T568A/T568B (straight-through/crossover)	10	
Documentación de disposición de pines	5	
Diferenciación entre cableado troncal y horizontal	15	
Sub-Total Habilidades	**60**	
2. Conocimiento		
Documentación técnica (.md)	25	
Diseño estético y profesional	5	
Comprensión teórico-práctica	10	
Sub-Total Conocimiento	**40**	
TOTAL		

Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo máximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades					
1.1	Diseño y organización de la topología	20	**Descripción**	Diseño completo, ordenado y comprensible.	Faltan departamentos o la organización es confusa.	
			Rango del punteo	20 - 13	12 - 0	
1.2	Selección y justificación del medio físico (tipo/categoría de cable)	10	**Descripción**	Selecciona y justifica el tipo y categoría de cable para cada segmento, considerando distancias y requerimientos de ancho de banda.	Faltan justificaciones para el cableado o la selección no toma en cuenta las limitantes de distancia/capacidad	
			Rango del punteo	10 - 7	6 - 0	
1.3	Aplicación de los estándares T568A/T568B (straight-through/crossover)	10	**Descripción**	Indica y justifica correctamente el uso de cable straight-through o crossover para cada enlace de acuerdo a los dispositivos conectados.	Conexiones straight-through/crossover erróneas o sin justificación técnica acorde a la normativa.	
			Rango del punteo	10 - 6	5 - 0	

1.4	Documentación de disposición de pines	5	**Descripción**	Documenta correctamente el orden de colores (pines 1-8) para al menos un cable straight-through y un crossover.	No documenta la disposición de pines o el orden de colores ingresado es incorrecto.	
			Rango del punteo	5 - 4	3 - 0	
1.5	Diferenciación entre cableado troncal y horizontal	15	**Descripción**	Diferencia visualmente las rutas de cableado troncal y horizontal, definiendo su canalización correspondiente.	No hay distinción visual entre ambos cableados, o falta definir la ruta de canalización.	
			Rango del punteo	15 - 10	9 - 0	
	Sub-Total de Puntos	**60**				
2	Conocimientos	40				
2.1	Documentación técnica (.md)	25	**Descripción**	Documentación completa, ordenada y con evidencia.	Faltan elementos o contenido incompleto.	
			Rango del punteo	25 - 16	15 - 0	

2.2	Diseño estético y profesional	5	**Descripción**	Diagrama impecable, etiquetado consistente de cables/puertos y manual estructurado profesionalmente.	Diagrama desordenado, sin etiquetas, visualmente confuso o manual técnico con mala presentación.	
			Rango del punteo	5 - 4	3 - 0	
2.3	Comprensión teórico–práctica (preguntas de evaluación)	10	**Descripción**	Demuestra dominio al explicar el flujo end-to-end, decisiones de diseño, justificaciones y escalabilidad futura.	Respuestas deficientes o falta de dominio teórico para justificar las decisiones plasmadas en el plano.	
			Rango del punteo	10 - 7	6 - 0	
	Sub-Total de Puntos	**40**				
	Total	**100**				